Bitácora de Pruebas

NETCLOUD-SECURE 5G/F5G Enterprise Fabric

La presente bitácora reúne las principales pruebas realizadas sobre la infraestructura virtual desarrollada en GNS3, incluyendo pruebas de funcionamiento, rendimiento, seguridad, disponibilidad y monitoreo.

El objetivo fue comprobar el funcionamiento general del entorno, incluyendo **BGP EVPN-VXLAN, el núcleo 5G privado, las funciones de red virtualizadas, Zero Trust, la red F5G y los sistemas de telemetría y monitoreo** implementados.

Prueba 1. Conectividad del tejido BGP EVPN-VXLAN

- Objetivo:
  - Verificar la comunicación entre los hosts del segmento VXLAN y comprobar el funcionamiento de la arquitectura Spine-Leaf.
- Elementos involucrados:
  - SPINE-01, SPINE-02, LEAF-01, LEAF-02, HOST-A y HOST-B.
- Procedimiento:
  - Se configuró el Underlay IP, las sesiones BGP EVPN y el VNI 10010 mediante VXLAN. Luego se realizaron pruebas de conectividad entre HOST-A y HOST-B.
- Resultado:
  - La comunicación fue exitosa y se comprobó que el tráfico de capa 2 atravesaba correctamente el Overlay VXLAN entre ambos Leaf.
- Estado: APROBADO.

Prueba 2. Automatización de configuración mediante Python y Netmiko

- Objetivo:
  - Comprobar la administración automatizada de los dispositivos del Fabric.
- Elementos involucrados:
  - AUTOMATION, LEAF-01 y LEAF-02.
- Procedimiento:
  - Desde el nodo AUTOMATION se ejecutaron scripts en Python con Netmiko para conectarse por SSH a los Leaf, consultar información y automatizar configuraciones.
- Resultado:
  - Los scripts se conectaron correctamente a los dispositivos y permitieron realizar tareas de administración de forma centralizada.
- Estado: APROBADO.

Prueba 3. Registro del UE en el núcleo 5G privado

- Objetivo:
  - Comprobar la comunicación entre el núcleo Open5GS, el gNodeB virtual y el usuario simulado.
- Elementos involucrados:
  - 5G-CORE y gNodeB-UE.
- Procedimiento:
  - Se inició el núcleo 5G con Open5GS y después se utilizó UERANSIM para simular el gNodeB y el UE. Se verificó el registro del usuario mediante su IMSI y la creación de una sesión PDU.
- Resultado:
  - El UE logró registrarse correctamente en el núcleo 5G y recibió una dirección IP de la red 10.45.0.0/16.
- Estado: APROBADO.

Prueba 4. Rendimiento de la red 5G

- Objetivo:
  - Medir el rendimiento de la conexión de datos del UE hacia la infraestructura de servicios.
- Elementos involucrados:
  - gNodeB-UE y THROUGHPUT-SERVER.
- Procedimiento:
  - Se utilizó iperf3 para enviar tráfico desde el UE hacia el servidor ubicado en la red 10.60.0.0/24.
- Resultado:
  - Se alcanzaron aproximadamente 67.4 Mbps de transmisión y 66.5 Mbps de recepción, comprobando el funcionamiento de la sesión de datos 5G.
- Estado: APROBADO.

Prueba 5. Latencia extremo a extremo del núcleo 5G

- Objetivo:
  - Comprobar que la latencia de la infraestructura 5G fuera menor a 10 ms.
- Elementos involucrados:
  - gNodeB-UE y THROUGHPUT-SERVER.
- Procedimiento:
  - Desde la interfaz del UE se enviaron diez paquetes ICMP hacia la dirección 10.60.0.3.
- Resultado:
  - Se obtuvo una latencia mínima de 1.570 ms, un promedio de 2.177 ms y una máxima de 3.426 ms, sin pérdida de paquetes.
- Conclusión:
  - La latencia promedio se mantuvo por debajo del límite de 10 ms establecido para la prueba.
- Estado: APROBADO.

Prueba 6. Balanceo de carga NFV

- Objetivo:
  - Comprobar que las solicitudes fueran distribuidas entre los servidores backend.
- Elementos involucrados:
  - VNF-LOADBALANCER, BACKEND-1 y BACKEND-2.
- Procedimiento:
  - Se configuró HAProxy utilizando Round Robin y se realizaron varias solicitudes HTTP hacia el balanceador.
- Resultado:
  - Las solicitudes fueron repartidas de forma alternada entre BACKEND-1 y BACKEND-2.
- Estado: APROBADO.

Prueba 7. Failover automático del firewall NFV

- Objetivo:
  - Comprobar que el servicio continuara funcionando ante la caída del firewall principal.
- Elementos involucrados:
  - VNF-FIREWALL, VNF-FIREWALL-BACKUP y NFV-TRANSIT-SW.
- Procedimiento:
  - Se realizó una prueba continua de conectividad y luego se detuvo el firewall principal. El firewall de respaldo detectó la falla mediante heartbeat y activó automáticamente las direcciones y rutas necesarias.
- Resultado:
  - La comunicación se recuperó en aproximadamente 3 segundos y solamente se perdieron cerca de tres paquetes durante el cambio.
- Conclusión:
  - El tiempo de recuperación fue menor al límite de 5 segundos definido para la prueba.
- Estado: APROBADO.

Prueba 8. Asignación dinámica de ancho de banda F5G

- Objetivo:
  - Comprobar el funcionamiento de las políticas de asignación dinámica de ancho de banda en la red óptica simulada.
- Elementos involucrados:
  - F5G-OLT, ONU-1 y ONU-2.
- Procedimiento:
  - Se configuraron perfiles de ancho de banda para las ONU y se modificaron temporalmente sus valores para comprobar los cambios.
- Resultado:
  - Los límites configurados se aplicaron correctamente y luego se restauró la configuración final.
- Estado: APROBADO.

Prueba 9. Microsegmentación Zero Trust mediante Port Scanning

- Objetivo:
  - Comprobar que un dispositivo no autorizado no pudiera explorar los servicios de un servidor protegido.
- Elementos involucrados:
  - SECURITY-TEST, ZTNA-GATEWAY y ZTNA-SERVER.
- Procedimiento:
  - Desde SECURITY-TEST se realizó un escaneo Nmap hacia los puertos 22, 80 y 443 del servidor.
- Resultado:
  - Los puertos aparecieron como filtrados o inaccesibles y aumentaron los contadores de las reglas ZTNA-DENY.
- Conclusión:
  - La microsegmentación impidió que el dispositivo no autorizado pudiera explorar los servicios del servidor.
- Estado: APROBADO.

Prueba 10. Simulación de exfiltración de información

- Objetivo:
  - Evaluar la respuesta de la infraestructura ante un intento de extracción de información sin autorización.
- Elementos involucrados:
  - SECURITY-TEST, ZTNA-GATEWAY y ZTNA-SERVER.
- Procedimiento:
  - Se creó el archivo confidential.txt en el servidor protegido y desde SECURITY-TEST se intentó descargar mediante HTTP utilizando curl.
- Resultado:
  - La política Zero Trust bloqueó la solicitud y el intento quedó registrado en los eventos de seguridad.
- Estado: APROBADO.

Prueba 11. Mitigación de tráfico malicioso tipo DDoS

- Objetivo:
  - Comprobar la capacidad del firewall para detectar y bloquear múltiples conexiones maliciosas sin afectar a los usuarios autorizados.
- Elementos involucrados:
  - SECURITY-TEST, VNF-FIREWALL, VNF-LOADBALANCER y gNodeB-UE.
- Procedimiento:
  - Desde SECURITY-TEST se generaron muchas solicitudes HTTP hacia el balanceador. Al alcanzar el límite establecido, el firewall aplicó automáticamente una política de cuarentena.
- Resultado:
  - El dispositivo atacante fue bloqueado temporalmente mediante HTTP_FLOOD, DDOS_BLOCK y DDOS_BLACKLIST, mientras que el UE autorizado mantuvo acceso al servicio.
- Conclusión:
  - El tráfico malicioso fue bloqueado sin interrumpir la comunicación del dispositivo legítimo.
- Estado: APROBADO.

Prueba 12. Redundancia del Fabric ante caída de un Spine

- Objetivo:
  - Comprobar la continuidad del tráfico VXLAN cuando uno de los nodos Spine deja de funcionar.
- Elementos involucrados:
  - SPINE-01, SPINE-02, LEAF-01, LEAF-02, HOST-A y HOST-B.
- Procedimiento:
  - Se mantuvo una prueba de conectividad entre HOST-A y HOST-B y posteriormente se apagó SPINE-01.
- Resultado:
  - La comunicación continuó sin pérdidas visibles y los Leaf mostraron rutas alternativas disponibles por medio de los Spine.
- Observación:
  - La prueba mostró que el Fabric mantiene redundancia y continuidad del servicio. No se obtuvo una medición suficientemente precisa para indicar un tiempo exacto de reconvergencia, por lo que únicamente se confirmó que no hubo una interrupción observable.
- Estado: APROBADO FUNCIONALMENTE.

Prueba 13. Telemetría en streaming mediante gRPC

- Objetivo:
  - Comprobar el envío continuo de métricas hacia un recolector central.
- Elementos involucrados:
  - TELEMETRY-GRPC y TELEMETRY-COLLECTOR.
- Procedimiento:
  - El servidor gRPC generó periódicamente métricas de disponibilidad y latencia. El collector recibió y almacenó estos datos mediante una conexión de streaming.
- Resultado:
  - La transmisión de métricas funcionó correctamente y permitió visualizar cambios de estado de los dispositivos en tiempo real.
- Estado: APROBADO.

Prueba 14. Monitoreo centralizado mediante Prometheus

- Objetivo:
  - Obtener información en tiempo real sobre el estado general de la infraestructura.
- Elementos involucrados:
  - PROMETHEUS-DASHBOARD y los principales componentes de NETCLOUD.
- Procedimiento:
  - Se configuró un exporter de métricas, un servidor Prometheus y un dashboard web encargado de recopilar información de disponibilidad y latencia.
- Resultado:
  - El dashboard mostró 26 activos en total, de los cuales 17 estaban bajo monitoreo activo y 9 correspondían a componentes segmentados, protegidos o aislados.
- Estado: APROBADO.

Prueba 15. Detección automática de falla mediante Prometheus

- Objetivo:
  - Comprobar que el sistema de monitoreo pudiera detectar automáticamente la caída de un dispositivo.
- Elementos involucrados:
  - LEAF-01 y PROMETHEUS-DASHBOARD.
- Procedimiento:
  - Con la infraestructura funcionando normalmente, se apagó de forma intencional LEAF-01.
- Resultado:
  - Prometheus detectó la pérdida de conectividad y el dashboard cambió el estado de LEAF-01 de UP a DOWN. También disminuyó la cantidad de dispositivos disponibles y el estado general cambió de INFRASTRUCTURE OPERATIONAL a ATTENTION REQUIRED.
- Estado: APROBADO.

Prueba 16. Recuperación del servicio monitoreado

- Objetivo:
  - Comprobar que el sistema detectara automáticamente la recuperación de un dispositivo.
- Procedimiento:
  - Después de realizar la prueba de falla, se volvió a iniciar LEAF-01.
- Resultado:
  - LEAF-01 recuperó su configuración y Prometheus detectó nuevamente su disponibilidad. El dashboard regresó automáticamente al estado operacional.
- Estado: APROBADO.

Resultado general de las pruebas

Las pruebas realizadas permitieron comprobar el funcionamiento conjunto de los componentes principales de la arquitectura NETCLOUD-SECURE 5G/F5G Enterprise Fabric. Se verificaron BGP EVPN-VXLAN, automatización, núcleo 5G privado, F5G, funciones NFV, Zero Trust, protección contra tráfico malicioso y los sistemas de monitoreo y telemetría.

También se comprobó que los mecanismos de redundancia permitieron mantener o recuperar los servicios durante las fallas simuladas. Las medidas de seguridad limitaron los intentos de reconocimiento, extracción de información y tráfico malicioso, mientras que gRPC y Prometheus permitieron monitorear de forma centralizada los cambios en el estado de la infraestructura.